Tầng 1: Dữ Liệu On-Chain Thô (Raw Blockchain)

Thu thập Etherscan API V2
(5 actions/ví x 20 ví = 100 tệp JSON)

10 Ví Phishing
(SIGMETRICS 2025)

10 Ví Đối chứng Unlabeled
(Quét cùng mốc block)

data/cache/
(100 tệp JSON thô: txlist, internal, tokentx, nft, creation)

Tầng 2: Điểm Cắt Thời Gian (Point-in-Time)

5.225 Bản ghi thô cào về (Records)

Nguyên tắc Cutoff 7 ngày:
T_cutoff = T_creation + 7 ngày (604.800s)

Loại bỏ 2.260 bản ghi quá hạn
(T_tx >= T_cutoff sau ngày thứ 7)
Chống Look-ahead Data Leakage

2.965 Bản ghi trước Cutoff
(pilot_20_transactions_before_cutoff.parquet)
Ví FINAl (0xa9f3...) chiếm 2.859 bản ghi

*** Ghi chú học thuật (Experimental Setup):**
Mốc 7 ngày do nhóm đề xuất để mô phỏng phát hiện sớm, không phải luật paper gốc.

Tầng 3: Kiểm Toán Ngữ Nghĩa EVM (Semantic Audit)

Phát sinh trước tạo ví?
T_tx T_creation ?

CÓ (T_tx T_creation)

Tách 4 bản ghi tiền triển khai
(CREATE2 dụ nạp tiền trước lúc deploy)
→ view1_precreation_audit_pilot.csv

KHÔNG (T_tx >= T_creation)

2.961 Bản ghi hợp lệ sau triển khai
Thỏa mãn: T_creation = T_tx T_cutoff
Đủ chuẩn đưa vào Feature Engine

Tầng 4: Xử Lý Ngữ Nghĩa Blockchain (Feature Engine)

Lọc ETH thành công
Chỉ tính is_error == 0
(Loại 1.614 ETH ảo
của 26 tx revert)

Khử trùng lặp Gas
max(gas_used) gom theo tx
(Tránh đếm x2, x3 khi
1 tx sinh nhiều log)

Phân tách tài sản
Tuyệt đối không cộng lẫn
Wei/ETH với số lượng
Token ERC-20/721

Mạng đối tác Động học
Thống kê Sender/Receiver,
Tỷ lệ In/Out ratio,
Chu kỳ sống ví

Tầng 5: Ma Trận Đặc Trưng Cô Lập Nhãn (Outputs)

Ma trận đặc trưng thuần túy X (20 dòng x 32 cột)
Chỉ chứa biến số học hành vi (Không nhãn, không địa chỉ ví)
→ view1_features_pilot.parquet / csv

Bảng Metadata cô lập nhãn PU (Positive / Unlabeled)
Lưu nhãn PU và mốc thời gian riêng, tuyệt đối KHÔNG vào X
→ view1_metadata_pilot.parquet (Chống rò rỉ đáp án khi train AI)

Quy Tắc Cô Lập Nhãn PU

- Nhãn Phishing (Positive = 1)
- Nhãn Đối chứng (Unlabeled = ?)

Tuyệt đối tách khỏi ma trận X
(Nếu đưa vào X sẽ gây rò rỉ đáp án, khiến AI bị thiên kiến khi học đồ thị)